அலகு
3

காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள்

"காந்தவிசை உயிர்போன்றது அல்லது ஆன்மாவை ஒத்தது ; உயிரோட்டமுள்ள உடலில் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு வெளிப்படும்போது பல வகைகளில் அது மனித ஆன்மாவையே விஞ்சி விடுகிறது!" – வில்லியம் கில்பர்ட்

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்துகொள்வது

- புவிகாந்தப்புலம் மற்றும் காந்தக்கூறுகள்
- காந்தங்களின் அடிப்படைப் பண்புகள்
- காந்தவியல் கூலூம் எதிர்த்தகவு இருமடி விதியின் கூற்று
- காந்த இருமுனை
- சட்டகாந்தத்தின் அச்சுக்கோடு மற்றும் நடுவரைக் கோட்டில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலம்
- சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள ஒரு சட்டகாந்தத்தின் மீது செயல்படும் திருப்புவிசை
- காந்தப்பண்புகள் – காந்த உட்புகுதிறன், காந்த ஏற்புத்திறன் மற்றும் சில
- காந்தப்பொருட்களின் வகைப்பாடு – டயா, பாரா மற்றும் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்கள்
- காந்தத்தயக்கம் பற்றிய கருத்து
- மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் – நீண்ட நேரான கடத்தி மற்றும் வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருள்
- வலதுகை பெருவிரல் விதி மற்றும் மேக்ஸ்வெல்லின் வலதுகை திருகுவிதி
- பயட் – சாவர்ட்விதி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்
- டேஞ்சன்ட் விதி மற்றும் டேஞ்சன்ட் கால்வனோமீட்டர்
- மின்னோட்ட சுற்று காந்த இருமுனையாக செயல்படல்
- சுற்றிவரும் எலக்ட்ரானின் காந்த இருமுனைத்திருப்புத்திறன்
- ஆம்பியர் சுற்றுவிதி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்
- வரிச்சுருள் மற்றும் வட்ட வரிச்சுருள்
- லாரன்ஸ் விசை – மின்காந்தப்புலத்தில் இயங்கும் மின்துகள்
- சைக்ளோட்ரான்
- காந்தப்புலத்தில் உள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசை
- மின்னோட்டம் பாயும் இரு நீண்ட இணை கடத்திகளுக்கிடையே ஏற்படும் விசை
- காந்தப்புலத்தில் உள்ள மின்னோட்ட சுற்று மீது ஏற்படும் திருப்புவிசை
- இயங்கு சுருள் கால்வனோமீட்டர்

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 125 23-12-2022 18:05:43